

教育背景

中国矿业大学 (211) · 计算机科学与技术 · 本科

2022.09 – 2026.06

校一等奖学金 | 挑战杯三等奖 | 数学建模三等奖 | 英语六级 (CET-6)

专业技能

- **AI Agent**: Agent Loop 多步工具调用循环、Function Calling、MCP 客户端与多服务器网关、**Agent Skills 技能系统** (SKILL.md 声明式技能、技能目录扫描发现、渐进式披露按需加载、resources 资源目录)、**工具注册与运行时动态装配** (内置与 MCP 工具统一管道、连接时拉取清单动态注册、命名冲突保护、JSON Schema 参数校验、read / write / destructive 三级权限分级)、LangGraph 多 Agent 编排与子 Agent 派生、分层记忆与反思纠错
- **RAG**: Embedding 向量检索、向量与 BM25 混合检索、RRF 融合、Rerank 重排、溯源引用、RAGAS 评测
- **LLM 工程**: Vercel AI SDK、多供应商模型网关、SSE 流式传输、Prompt 与 Context Engineering、全 mock 测试链路
- **后端与前端**: Python 与 FastAPI、Node.js 与 TypeScript、Express、SQLite; React 19、Zustand、Vite、Tailwind CSS
- **工程化**: Git、pytest、vitest、GitHub Actions CI、Prometheus 指标、OpenTelemetry 可观测

项目经历

Nova Agent — 开源轻量级 AI Agent 框架

2026.06 – 至今

github.com/Syotick/nova-agent | TypeScript · React 19 · Vercel AI SDK · MCP

- **主导设计与实现 9,400 行 TypeScript 全栈系统** (AI 结对开发, 架构决策、代码审查与测试由本人把关), 覆盖前端 React、后端 Express 与 SQLite 持久化, 12 个测试文件、CI 自动化与自动 Release
- **Agent 循环**: 实现 streamText 多步工具调用循环, 步数上限可配, SSE 流式输出; 轨迹 Inspector 实时展示每步工具调用的输入、输出、耗时与 token
- **工具层**: 内置 9 个工具与 MCP 工具走同一装配管道, 按 Agent 配置与条件过滤后以 JSON Schema 注入模型; MCP 服务器连接时拉取工具清单并在运行时动态注册, 内置与 MCP 撞名时内置优先; 含健康检查与指数退避重连
- **Agent Skills 技能系统**: 扫描技能目录自动发现 SKILL.md 并解析 frontmatter (名称、描述、使用时机); 系统提示只注入技能目录块, 技能正文由 load_skill 工具按需加载, 实现渐进式披露、避免技能全文挤占上下文预算; 配套可视化技能管理 (新建 / 编辑 / 删除 / 导入导出) 与单元测试
- **上下文工程与安全**: token 感知自动压缩, 窗口占用达 90% 阈值时由 LLM 总结早期历史并按双预算保留近期消息; 超 8K 字符工具输出自动修剪; 工作区目录隔离、密钥项目外存储、防 XSS; 附 8 篇教学文档

Flare Agent — 本地优先 Agent 执行平台

2026.06 – 至今

github.com/Syotick/flare-agent | Python 3.12 · FastAPI · LangGraph | 265 个 pytest 全通过

- **任务编排**: 基于 LangGraph 驱动任务执行, SSE 实时回推轨迹; read、write、edit、bash 等六类工作区工具按任务目录动态注入, 工作区边界校验覆盖越界拒绝、写前读保护与 edit 版本校验
- **工具网关与权限分级**: 自研工具注册表按 read、write、destructive 三级分级并支持只读视图, 参数按 JSON Schema 校验、重名注册直接报错; MCP 网关接入多服务器, 采用服务器级与工具级双白名单、认证头与审计日志, 工具以 mcp_服务器_工具 命名空间幂等注册
- **技能系统**: 文件系统技能库, frontmatter 严格校验、非法配置启动即报错; 支持 resources 资源目录递归加载、required_tools 依赖声明与 install / uninstall 生命周期管理
- **RAG 与记忆**: 向量与 BM25 混合检索、RRF 融合、Rerank 重排、带溯源引用, RAGAS 质量评测; 长期事实、向量记忆与会话上下文的分层记忆自动召回注入
- **平台能力**: 多供应商模型网关, 兼容 mock、OpenAI 兼容接口与 Anthropic 原生; 子 Agent 派生、瞬态重试与指数退避、Prometheus 指标与 OpenTelemetry 可观测

工作经历

江苏智融能源科技有限公司 · AI 应用 / 后端开发

2026.07 – 2026.09

- 独立完成配电网网架报告生成系统, 基于 RAG 检索设计规范文档自动生成网架分析报告; 独立完成 NL2SQL 网架数据查询, 自然语言直查电网网架数据。两项均形成交付包并通过客户演示验收

自我评价

- Agent 方向自驱者: 毕业 3 个月内以 AI 结对方式主导完成 2 个开源框架 (合计约 26,000 行代码、265 个测试、12 个测试文件), 架构设计、代码审查与测试把关均本人负责; 框架层到平台层到企业级落地全链路, 源码开源可审查、可现场演示